Home Assistant

A integração usa MQTT Discovery e requer a biblioteca **PubSubClient 2.8**, além de ArduinoJson 7. PubSubClient já está instalada neste computador; em outra instalação, procure-a no gerenciador de bibliotecas Arduino.

Configurar

1. Disponibilize um broker MQTT (por exemplo, Mosquitto) acessível ao ESP32.
2. No Home Assistant, configure a integração **MQTT** para esse broker.
3. Compile e grave este firmware. Se já possui OTA, pode atualizar por ele; a tabela de partições OTA não mudou. Confira que o novo binário cabe no slot.
4. Abra `http://IP_DO_ESP32/homeassistant`, na porta 80 do painel.
5. Ative a integração, informe o **endereço do broker MQTT**, porta, credenciais opcionais e intervalo de publicação (5..3600 segundos, padrão 15). Salve.
6. Atualize a página para consultar a conexão. No Home Assistant, o dispositivo **M5NanoC6** aparecerá na integração MQTT após receber a descoberta.

Broker MQTT e Home Assistant podem estar em máquinas diferentes. Não use a porta web 8123 do Home Assistant: o padrão MQTT é **1883**. Esta implementação usa MQTT sem TLS na rede local. O prefixo Discovery é o padrão `homeassistant`. Um prefixo personalizado no HA precisa ser ajustado para esse padrão.

Configuração salva no namespace `m5ha` das Preferences/NVS, em um registro. Uma falha de gravação preserva a configuração anterior. Senha vazia no formulário mantém a salva; marque **Apagar a senha salva** para removê-la. Ela não é retornada pela API nem exibida nos logs. Credenciais são guardadas nas prefs, como as redes Wi-Fi; o formulário é servido pelo HTTP local existente. `RESET_WIFI` não apaga a configuração Home Assistant.

Entidades

Entidade	Comportamento
Tela LCD	Switch ON/OFF do conteúdo e backlight.
LED RGB	Switch branco ligado/apagado, como `LED_ON`/`LED_OFF`.
Sincronizar NTP	Botão equivalente a `NTP_SYNC`.
Pulso infravermelho	Botão equivalente a `IR_TX`.
Temperatura CPU	Sensor interno, °C.
Memória livre	Heap livre, bytes.
Tempo ligado	Uptime, segundos.
Sinal Wi-Fi	RSSI, dBm.
Temperatura/umidade de Porto Alegre	Dados externos Open-Meteo, °C e %.
Máxima/mínima de Porto Alegre	Previsão diária Open-Meteo, °C.

O clima não representa sensores instalados. Valores indisponíveis/vencidos são enviados como `null` e suas entidades ficam indisponíveis por template. O estado do LCD ausente também é `null`. O LED informa o estado configurado, não cada pulso de um efeito. Comandos web, Serial, UDP e botão físico aparecem no próximo estado periódico. Comandos MQTT solicitam estado imediato.

As entidades pertencem ao mesmo dispositivo com identificador estável `m5nanoc6_<MAC sem separadores>`, sem conflitar com outras placas. Os tópicos:

```
homeassistant/<componente>/<id>/<entidade>/config  (discovery retido)
<id>/availability                                  (online/offline retido)
<id>/state                                         (JSON, não retido)
<id>/lcd/set                                       (ON ou OFF)
<id>/led/set                                       (ON ou OFF)
<id>/ntp/set                                       (PRESS)
<id>/ir/set                                        (PRESS)
```

Não retenha comandos no broker. O discovery configura comandos não retidos. O firmware só executa os quatro controles listados; não aceita comandos arbitrários, reboot ou configurações por MQTT.

Last Will informa `offline` em perda inesperada de conexão. Ao desativar ou trocar broker, tenta publicar `offline` antes de desconectar. O broker decide quando detectar a queda; não é uma indicação instantânea de falta de energia. Discovery é republicado na conexão e em `homeassistant/status = online`, para suportar reinício do HA. Desativar não apaga as entidades retidas: elas ficam indisponíveis; remova-as no broker/HA se quiser excluir a integração.

Reconexão é tentada a cada 30 s, sem loop de espera. Cada tentativa de rede pode atrasar o atendimento (timeout de conexão TCP ~1 s e MQTT ~1 s; DNS e rede podem acrescentar demora). Discovery é enviado gradualmente. Publicações usam QoS 0; não há confirmação de processamento dos comandos pelo HA.

API e diagnóstico

Comandos de consulta por UDP 4210 ou Serial 115200 (LF/CRLF), com resposta no canal de origem:

Comando	Resposta
`HA_USER`	`HA_USER: <usuário MQTT salvo>`; informa se não cadastrado.
`HA_PASSWORD`	`HA_PASSWORD: <senha MQTT salva>`; informa se não cadastrada.
`HA_STATUS`	Ativação, Wi-Fi, MQTT/código, broker/porta, ID, intervalo e andamento do discovery; não inclui senha.
`HA_DISCOVERY`	Agenda republicação das 12 configurações retidas e do estado; retorna `AGENDADO` ou `INDISPONIVEL`.

O discovery manual exige integração ativada. Se o broker estiver desconectado, solicita uma tentativa de conexão e aguarda o MQTT; o comando não bloqueia a resposta esperando o broker. `AGENDADO` não confirma conclusão. Consulte `HA_STATUS`: `ENVIANDO n/12`, `AGUARDANDO MQTT n/12` ou `SEM ENVIO PENDENTE`. Este último indica que não há configurações aguardando publicação local, não que o Home Assistant confirmou a criação das entidades.

Esses comandos devolvem as credenciais MQTT em texto, conforme solicitado, inclusive com a integração desativada. Não alteram as prefs. A API web continua sem devolver a senha; não são comandos aceitos por MQTT.

- `GET /api/homeassistant/config`: campos públicos, `has_password`, `connected`, `connection_state` e `device_id`; nunca a senha.
- `POST /api/homeassistant/config`: formulário `enabled=0/1`, `host`, `port`, `user`, `password`, `clear_password=0/1`, `interval`. Erro de campos: 400; erro ao salvar: 503. Não envia a configuração ao Home Assistant por HTTP.
- `/metrics`: `mqtt_connected`, `mqtt_messages_sent`, `mqtt_messages_received` e `mqtt_publish_errors`, com contadores zerados no boot.

Se não conectar, confira IP/DNS do broker, firewall, porta e credenciais. Código PubSubClient 0 indica conectado; -2 costuma indicar falha de conexão; 4/5 indicam credenciais/autorização rejeitadas. Se conectar sem aparecer no HA, confira a integração MQTT, o prefixo Discovery e as permissões de tópicos do usuário do broker. A senha MQTT é independente do OTA, que continua sem senha.

Referências oficiais: MQTT e Discovery, switch MQTT, sensores MQTT.